大型二维装箱问题及其禁忌算法研究

屈 援[1,2] 王雪莲[1]
(1. 天津大学 管理学院,天津 300072; 2. 暨南大学 管理学院,广东 广州 510632)

摘 要:对大型二维装箱问题进行描述,提出求解该问题的禁忌算法. 算法基于自然数编码,设计了货物的摆放规则和序列生成方式,采用二种邻域,根据邻域的不同,构造了两种禁忌表. 算法采用惩罚函数处理空间利用率约束. 介绍算法的原理,给出了具有代表性算例试验结果并且进行了分析. 试验结果表明了提出的禁忌算法对优化大型二维装箱问题的有效性.

关键词:装箱问题;二维;禁忌算法
中图分类号: TP393 **文献标识码**: A **文章编号**: 1000-2162(2007)05-0032-04

装箱问题(Bin Packing Problem,简称 BP)是运筹学领域一个经典问题. 二维装箱问题(Two-Dimensional Bin Packing Problem,简称 2BP)即为物体在二维空间的摆放优化问题,可以描述为:宽、高分别为 w_i, h_i的 n个矩形物体在多个尺寸相同的矩形箱中摆放,在满足一定的约束(重量约束、空间利用率约束)条件下,使使用的矩形箱数量最少. 二维装箱问题有很强的应用价值,在运输优化以及木材、玻璃、布料、纸张切割等领域有着广阔的应用前景.

对于二维装箱问题是 NP-hard问题[1],如果用传统算法求解,复杂度随摆放物体数量的增加而呈指数规律增长,因此很难在实际生活中得到应用. 目前,国内外很多学者都应用现代启发式算法对装箱问题进行研究,代表人物有 Lodi, Martello, Vigo, Pisinger, Coffman, Dowsland等[1-4]. 在目前所能查找到的文献中,很少有大型 ($n \geqslant 1000$)二维装箱问题的研究成果. 实际应用中,例如,对纸张、布料的裁剪,规模往往很大,要根据情况进行优化,减少材料浪费. 在本文中,作者将对大型二维装箱问题进行研究,并且提出一种禁忌算法来对该问题进行优化,给出了算法设计过程和算例的优化结果.

1 问题描述

大型 2BP问题的实际应用中,一般含有多种尺寸型号,而每种尺寸型号又含有多个同尺寸的物体. 故本文大型 2BP问题可描述如下:公司现有 N个尺寸型号的矩形物体(以后简称货物),每个型号货物的宽、高分别为 w_i, h_i($w_i \leqslant h_i$),每个型号货物数量分别为 n_i个. 要把这些物体放入宽、高分别为 W, H($W \leqslant H$)的矩形箱,且单个矩形箱的空间利用率要大于 D%. 求选用最小的矩形箱个数的装载方案.

2 大型二维装箱问题禁忌算法设计

2.1 货物摆放方位和解的编码设计

2BP问题涉及到货物宽、高两个方向,因此每一货物有 2种摆放方式,对应矩形箱的宽高 W, H,货物摆放方位分别为: w_i、h_i, h_i、w_i, 可用编码 0、1表示.

本文解的结构由以下两部分组成:编号和方位.

(1) 货物的编号:用自然数表示,不同编号的物体可能是同种型号(尺寸);

(2) 货物的方位:即放置的货物方位,用 0、1表示.

2.2 货物的摆放规则

如图 1所示,把矩形箱左下点定义为基点,货物从基点开始按一定次序放置. 货物与矩形箱、货物与

收稿日期: 2007-04-13
作者简介: 屈 援(1965-),女,江苏常熟人,暨南大学副教授,天津大学博士研究生.

中国知网 https://www.cnki.net

货物之间边线的左下相交点称为潜在放置点.图 1中, A点为基点, B、C、D为潜在放置点.

对于解 $(i_1, i_2, \cdots, i_n, -j_1, j_2, \cdots, j_n)$,货物的摆放规则为:

(1)置 $k=0$;

(2) $k=k+1$,如果 $k>n$,转(6);

(3)对于物体 i_k,判断当前矩形箱是否还能按方位 j_k放置该货物,能则转(5),否则继续;

(4)增加一新矩形箱,确定新基点;

(5)把 i_k按方位 j_k放入所有潜在放置点,比较 i_k与货物或者矩形箱的接触线 $a_j^* b_j$的大小,选择该值最大的潜在放置点摆放 i_k,转(2);

(6)结束.

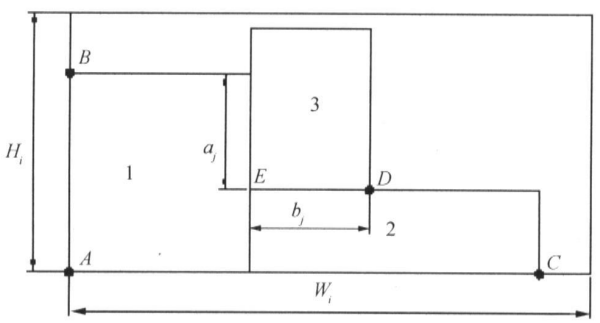


图 1　货物摆放规则

2.3　初始解的产生

产生初始解步骤为:

(1)随机在区间(0, 0.5)之间取随机数 a,将所有货物按值 $a^* w_i+(1-a)^* w_i h_i$降序排列,得到序列 S_H;初始化 $i=0$; $j=0$;

(2)判断 S_H是否为空,是则转 10;否则继续;

(3) $j=j+1$;

(4)取新矩形箱 j;

(5) $i=i+1$;

(6)如果 S_H中 i已经移出,转(5);

(7)按 0方位在 j箱放置货物 i;如果 j箱空间不足,不能按 0方位放置 i继续;否则将 i从 S_H中移去,转(5);

(8)按 1方位在 j箱放置货物 i;将 i从 S_H中移去,转(5);否则继续;

(9)在 S_H中 i后面的货物分别按 0、1方位放置,如果找到能放入当前层的货物 k,则按既定方位放置,将 k从 S_H中移去, $i=k$,转(5);否则转(3);

(10)结束算法.

2.4　邻域的操作

设计两种邻域:一种为货物序列更新邻域,另一种为货物摆放方位变化邻域.

2.4.1　货物序列更新邻域

生成初始解时,货物序列首先按值 $a^* w_i+(1-a)^* w_i h_i$(a为随机数)降序排列,然后在货物的摆放过程中根据摆放规则进行了小幅调整(即如果矩形箱空间不够,则改变方位或者重新选择货物).货物序列更新邻域就是对每个矩形箱的货物序列进行更新,搜索更好的摆放序列.定义摆放序列函数

$$f=\begin{cases} a^* w_i+(1-a)^* l_i h_i, & \text{摆放方位为 } 0 \\ a^* l_i+(1-a)^* w_i h_i, & \text{摆放方位为 } 1 \end{cases}$$

其中 a为序列调整系数,且 $0\leqslant a\leqslant 1$.对 a进行调整,能够改变矩形箱中货物的摆放序列.当 $a=0$时,完全按 $w_i h_i$面积值进行降序排列;当 $a=1$时,完全按宽度值 w_i进行降序排列.取步长 ξ,每次 a的变化

中国知网　https://www.cnki.net

值为 ξ,进而对摆放序列进行调整.

2.4.2 货物摆放方位变化邻域

生成初始解时,摆放的货物已经有了初始方位,对该方位改变,进而对矩形箱中货物的摆放进行调整.对于 2个摆放方位的装箱问题,邻域操作对选中的货物当前方位取反即可.

2.5 利用率最小的矩形箱货物移入、移出操作

每经过一次货物序列更新邻域或者货物摆放方位变化邻域操作,选用的矩形箱会出现剩余空间或者剩余货物.出现剩余空间是因为经过邻域操作得到了更好的摆放序列或者摆放方位,反之会出现剩余货物.所以,邻域操作过后要把利用率最小的矩形箱 i作为缓冲:当出现剩余空间时,把 i中货物按 i中序列和方位放入其他出现剩余空间的矩形箱中(如果出现 i中为空的现象,则移去该矩形箱);当出现剩余货物时,把这些货物按摆放序列函数排列,插入到 i中(如果 i空间仍不足,则增加一新矩形箱).

2.6 约束的处理

本文提出的装箱问题含有单箱空间利用率约束,采用在解的评价函数中增加惩罚函数的方法加以限制.惩罚函数如下

$$P = c^* \sum_{i \in J_z} \max(0, D - d_i)$$

其中, J_z为选用矩形箱集合; d_i为矩形箱 i的实际空间利用率; c为惩罚系数.本文中 c将采用动态变化的方法,初始值取 0,随着迭代次数的增加, c按曲线 $c = 0.01^* \sqrt{m}$逐渐增加.即在迭代过程中,空间利用率约束逐渐由软约束过渡到硬约束.

2.7 禁忌表的设计和终止准则

本文设计的两种邻域是针对不同对象(货物序列和单个货物)进行的操作,故构造了与之相对应的两个禁忌表,分别为货物序列禁忌表和货物方位禁忌表.

货物序列禁忌表.即对序列调整系数 a按步长 ξ进行操作,如果当前代对 a进行了增加 ξ的操作,那么在接下来的 η_x代内,不允许对 a进行减小 ξ的操作;货物方位禁忌表.即如果当前代对货物 i进行了方位取反操作,那么在接下来的 η_H代内,不允许再对货物 i进行方位取反操作.

终止准则.如果连续迭代 N_D代最优解没有变化,则算法终止.

3 禁忌算法优化大型二维装箱问题关键步骤

禁忌算法优化多箱型二维装箱问题详细步骤为:

(1) 初始化各参数,产生初始解,搜索循环次数 i = 0;

(2) i = i + 1;

(3) 货物摆放方位变化邻域,货物序列更新邻域操作;

(4) 禁忌表及特赦准则处理;

(5) 满足终止条件,转(6);否则转(2);

(6) 结束.

4 算例结果及其分析

4.1 算例及结果

把 Martello算例产生程序稍加修改,增加 $w_i \leqslant h_i$限制,产生一组数据.货物型号分为 25种,每种型号宽度 w_i在区间(0.5, 5)中随机产生,高度 h_i在区间(2, 10)中随机产生,且 $w_i \leqslant h_i$,每种货物型号的数量在区间(50, 150)之间产生,总共产生 2239个货物. W = 50, H = 70, D% = 85%.

用 C语言实现大型二维装箱问题的禁忌算法,取禁忌算法参数 $\xi = 0.02$, $\eta_X = 30$, $\eta_H = 4$, $N_D = 200$, $N_X = 20$.在 PⅣ 2.0机型上计算 20次,以 100%概率收敛到本算法所能得到的最优解值为 13(各解的货物排列序列不完全相同),总空间利用率达到 93.7%,平均收敛时间仅为 1分 26秒.

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 算例分析

由于 2BP问题是 NP－hard问题,对于 4.1规模的问题,很难得到精确解,运用本文提出的禁忌算法,能够以比较稳定的收敛过程得到次优解.从算法的计算效果方面分析是有效的. 对于货物规模达到2239的算例,本禁忌算法仍能以较快速度(平均收敛时间为 1分 26秒)得到优化解.从算法的计算效率方面分析是有效的.

5 结　语

本文对大型二维装箱问题进行了描述,提出了求解该问题的禁忌算法,介绍了算法的原理,并通过算例结果及其分析证明了此算法的有效性.用本文提出的禁忌算法能优化规模较大的二维装箱问题,速度较快,运算过程及结果稳定,具有较强的实际应用价值.

参考文献:

[1] Lodi A, Martello S, Monaci M. Two－dimensional packing problems: A survey[J]. European Journal of Operational Research, 1996(76): 235 - 249.

[2] Coffman Jr E G, Garey M R, Johnson D S. Approximation algorithms for bin packing: A survey, in: D. S. Hochbaum (Ed.), Approximation Algorithms for NP － Hard Problems[J]. PWS Publishing Company, Boston, 1997(23): 46－93.

[3] Dowsland K. Some experiments with simulated annealing techniques for packing problems[J]. European Journal of Operational Research, 1993(68): 389－399.

[4] Martello S, Pisinger D, Vigo D. The three－dimensional bin packing problem[J]. Operations Research, 2000(48): 256－267.

The study on large scale two dimensional Bin Packing Problem and its tabu search algorithm

QU Yuan[1,2], WANG Xue-lian[2]

(1. School of Management, Tianjin University, Tianjin 300072, China;
2. School of Management, Jinan University, Guangzhou 510632, China)

Abstract: A large scale two dimensional Bin Packing Problem (2BP) is presented in this paper. A tabu search algorithm (TS) is designed to solve this problem on nature number. To extend the search space, two kinds of neighborhood and two kinds of tabu list are proposed in this algorithm. The algorithm uses penalty function to control the utilization ratio limit. The principium the TS are introduced, a representative result and the analysis are given. The experiment and the analysis indicate the validity of the TS to the large scale two dimensional Bin Packing Problem.

Key words: Bin Packing Problem; two dimensional; tabu search algorithm

责任编校:朱夜明

中国知网 https://www.cnki.net